

NC-HOPS

Postprozessor für



Reichenbacher Hamuel

VISION MNR 4446

Datum	Version	
28.11.2016	7.0.0.0	Postprozessorbeschreibung Erstellt
1. GRUNDLEGENDES		1
2. Werkzeuge im MT-Manger anlegen		1
2.1 Fräser		1
2.2 Bohrer		2
2.2.1 Bohrer für die Hauptspindel		2
2.2.2 Bohrer für den Bohrkopf		2
2.3 Sägen		2
2.4 Spezialwerkzeuge		2
3.4.1 Laserwerkzeug		2
3.4.2 Freiformrohteil		2
3.4.3 Gohstwerkzeug		2
3. WorkCenter		2
3.1 NC-Programme		2
3.2 OptionsBits		4
3.2 Einstellungen WorkCenter		5
3.2.1 Saugeroffsetwerte (Reiter Sauger)		5
3.2.2 Sonstiges (Reiter Automatik)		5
3.3 Anzeige Saugerpositionen/Traversenpositionen im WorkCenter		6
3.4 Nullpunkte im WorkCenter		7
4. Maschinen spezifische Makros		7
4.1 Macro Park()		8
4.2 Macro MachineStop()		8
4.3 Macro RB_Bahnverhalten_ScharfeEcke()		9
4.4 Macro RB_Bahnverhalten_RundeEcke()		9
4.5 Macro RB_Sprueheinrichtung_EIN()		Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.6 Macro RB_Bahnsteuerbetrieb()		9
4.6 Macro RB_Genauhalt()/RB_Genauhalt_Off		10

1. GRUNDLEGENDES

Diese Dokumentation ist Gültig ab der neuen PP Version V7.0.0.1

Für Siemens Maschinen mit 840D Steuerungen.

2. Werkzeuge im MT-Manger anlegen

2.1 Fräser

Verwenden Sie Hierzu bitte die MT-Manger-Hilfe.

2.2 Bohrer

Verwenden Sie Hierzu bitte die MT-Manger-Hilfe.

2.2.1 Bohrer für die Hauptspindel

Verwenden Sie Hierzu bitte die MT-Manger-Hilfe.

2.2.2 Bohrer für den Bohrkopf

Verwenden Sie Hierzu bitte die MT-Manger-Hilfe.

2.3 Sägen

Verwenden Sie Hierzu bitte die MT-Manger-Hilfe.

2.4 Spezialwerkzeuge

Folgende Spezialwerkzeuge werden aktuell unterstützt und sind im Setup enthalten:

3.4.1 Laserwerkzeug

Das Laserwerkzeug BoxNr. 1000 Spezielle ID: 1000 ermöglicht es Bearbeitungen die nach einem Umspannen stattfinden sollen an der Position vor dem Umspannen im WorkCenter darstellen zu lassen. Die Bearbeitungen werden nicht im Postprozessor(NC-CODE), wohl aber bei Bedarf über den Laser ausgegeben.

3.4.2 Freiformrohteil

Hiermit kann ein Freiformrohteil Programmiert werden.

Darstellung in der Simulation.

3.4.3 Gohstwerkzeug

Vergleichbar zum Laserwerkzeug um im WorkCenter Scenario zum Beispiel Bearbeitungspositionen vor einem Umspannen darstellen zu können.

3. WorkCenter

3.1 NC-Programme

Die NC-Programme der Vision sind wie folgt zu benennen:

Links: Field1

Rechts: Field2

Feldkopplung: Field1 oder Field12



Bei angeschlagenem Teil wird der Button zum NC-Programmgenieren Grün hinterlegt, sofern alle benötigten Werkzeuge des angeschlagenen Teils auch aktuell im Wechsler gerüstet sind.



Der NC-Code wird durch klicken auf den jeweiligen Button generiert. Der Button wird jetzt ROT.



Sie können jetzt das Programm auf der Maschine Starten.

Beachten Sie bitte zum Starten der Programme muss folgendes auf der Maschine erfüllt sein:

Das Programm HOPSSTART_CHANx.MPF muss angewählt sein.

Es gibt 2 Hopsstartprogramme, 1 für Kanal1 ein weiteres für Kanal2

3.2 OptionsBits

Im WorkCenter werden für die VISION MNR 4375 folgende Optionsbits für spezielle Maschinenfunktionen zur Verfügung gestellt.

Start	Maschine	PP	Laser	Barcode
☐ VacOff@End	☐ PinsUp@Start			
☐ PneuOff@End	☐ Don't VAC/2			
☐ PinsUp@End	☐ Hold M51/M54			

Schalter

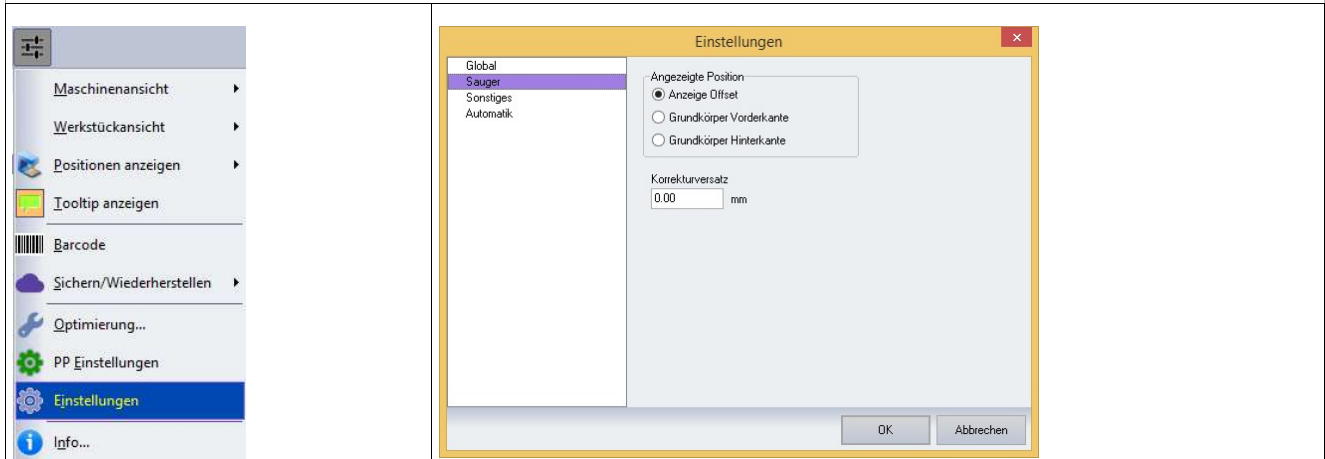
Der Postprozessor unterstützt folgende Funktionen:

- | | |
|----------------|---|
| VacOff@End: | Vakuum am Programmende ausschalten |
| PneuOff@End: | Pneumatik am Porgrammende ausschalten |
| PinsUp@End: | Anschläge Hoch am Programmende (Nur wenn Tisch vollständig entspannt) |
| PinsUp@Start: | Anschläge Hoch am Anfang M0 zum belegen. |
| Don Use Vac/2: | M52 bzw M53 werden nicht benutzt. |
| Hold M51/M2: | M51 Bzw M52 werden nicht entspannt wenn VacOff@End gewählt wurde. |

3.2 Einstellungen WorkCenter

3.2.1 Saugeroffsetwerte (Reiter Sauger)

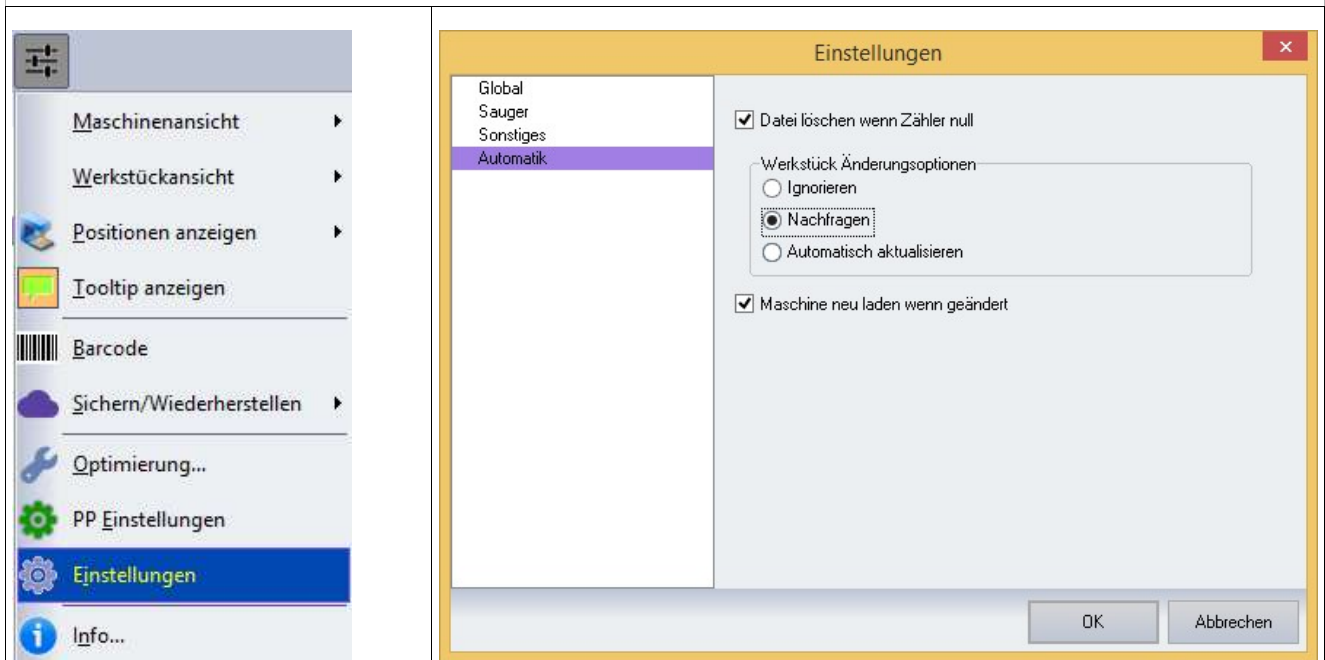
Für die Sauger können Linealoffsetwerte in Y-Eingetragen werden.



3.2.2 Sonstiges (Reiter Automatik)

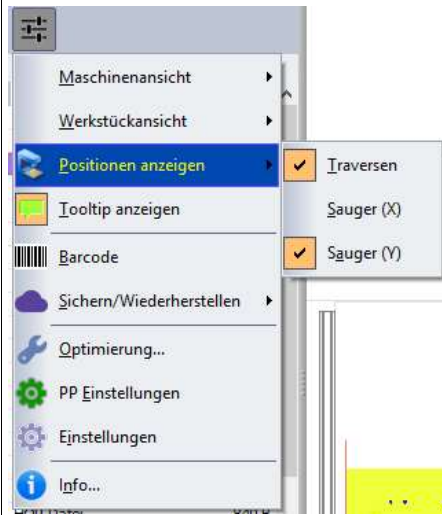
Hier kann das nachladen/Aktualisieren einer Hopdatei aktiviert werden. Wird eine Hopdatei geändert, die im WorkCenter aufliegt, so kann sie automatisch nachgeladen werden (Siehe Einstellungen Screenshot) das nachladen findet nur bei nicht gespannten Werkstücken statt (der Feldbutton ist grau).

Auch das Automatische Nachladen von Werkzeugdaten aus dem MT-Manger kann hier aktiviert werden.



3.3 Anzeige Saugerpositionen/Traversenpositionen im WorkCenter

Anzeige der Saugerposition einstellen

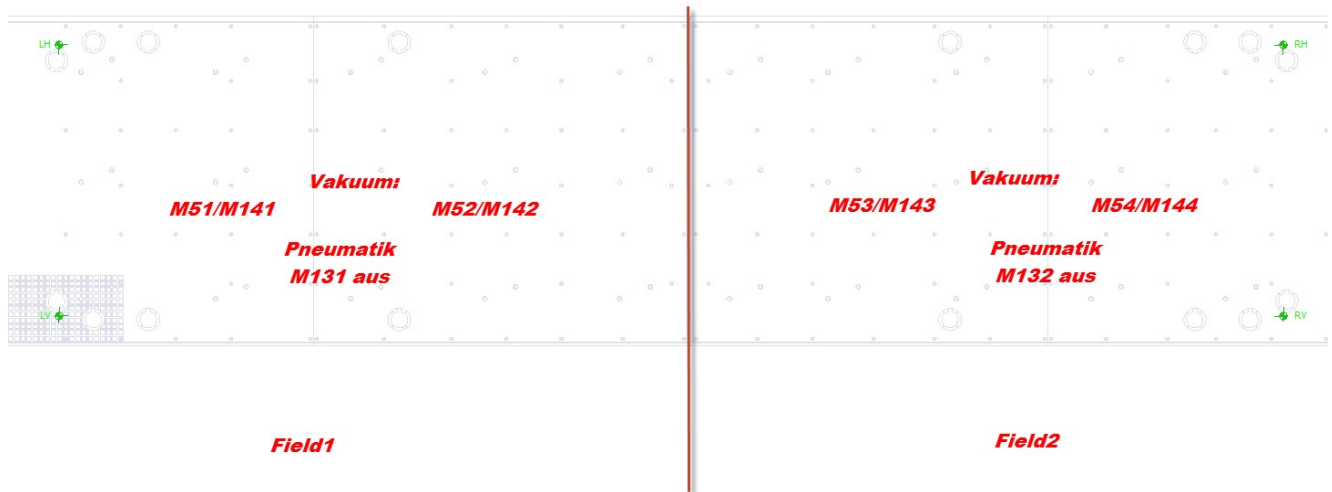


Aktivieren der Anzeige der Saugerpositionen/Traversenpositionen
Hier kann die Anzeige der Sauger und Traversenpositionen aktiviert werden.
Bei Automatischen Tischen ist diese Anzeige unnötig.

REICHENBACHER HAMUEL VISION MNR 4446

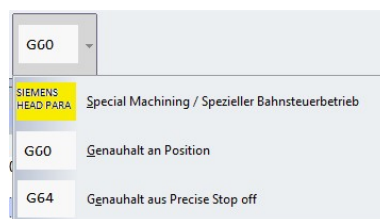
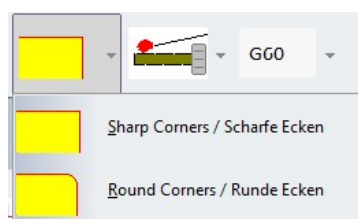
3.4 Nullpunkte im WorkCenter

Die Maschine verfügt über vier Nullpunkte: LH/LV und RH/RV

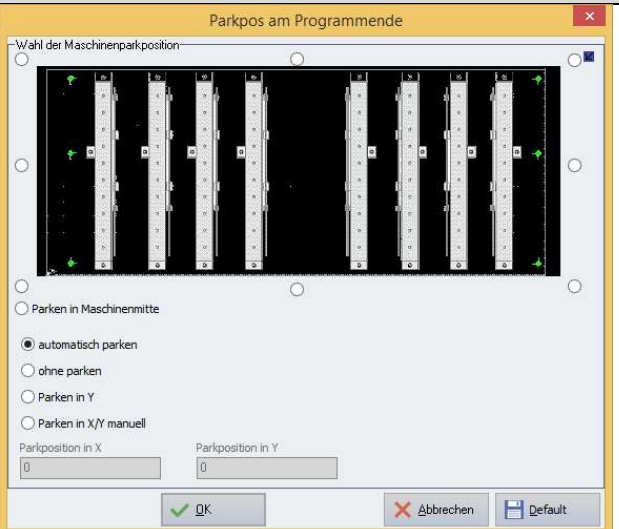


4. Maschinen spezifische Makros

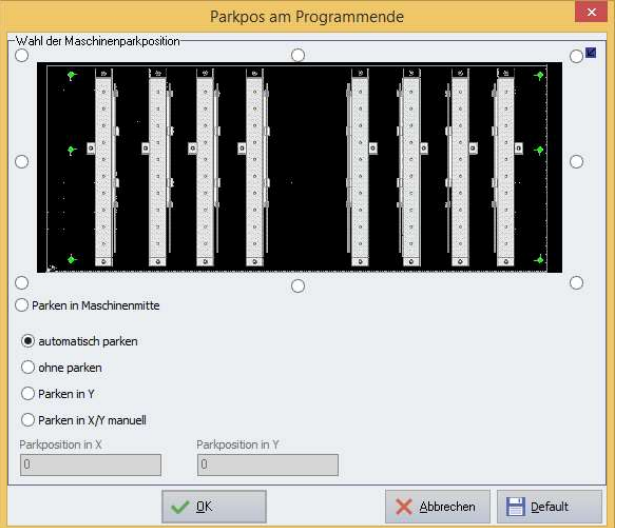
Die folgenden Maschinenspezifischen Makros stehen im Register VISION_MNR_4382 zur Verfügung:



4.1 Macro Park()

 Park Makro Park()	
Mit dem Makro Park kann die Parkposition am Ende des Programms festgelegt werden. Es setzt einen Globalwirksamen Postprozessorbefehl ab. Und darf deshalb unmittelbar nachdem Fertigteil abgesetzt werden obwohl es erst am Programmende ausgeführt wird. Über die Radiobuttons können verschiedene vordefinierte oder selbstdefinierte Parkpositionen angewählt werden. Register VISION MNR 4446	

4.2 Macro MachineStop()

 STOP MaschineSTOP	
Das Makro löst an der Programmierten stelle einen MaschineStop M00 im NC-Code aus. Zuvor werden die Köpfe an der definierten Stelle geparkt. Über die Radiobuttons können verschiedene vordefinierte oder selbstdefinierte Parkpositionen angewählt werden. Zudem löst dieses Makro einen Bohrkopfotimierungsstop und einen Optimierungsstop aus. Register VISION MNR 4446	

Parameter:

R1/Para1: Typ Parkposition

REICHENBACHER HAMUEL VISION MNR 4446

R2/Para2: Parkposition in X

R3/Para3: Parkposition in Y

Sting/characters='MachineSTOP'

4.3 Macro RB_Bahnverhalten_ScharfeEcke()



RB_Bahnverhalten_ScharfeEcke()

Schaltet das Eckenumrollen auf der Maschine aus.

Wirkt entgegengesetzt zum Bahnverhalten_RundeEcken().

Register VISION MNR 4446

Löst den Vorwirksamen NCI 7451 aus.

Übergeben wird lediglich der String 'Scharfe Ecken'

4.4 Macro RB_Bahnverhalten_RundeEcke()



RB_Bahnverhalten_RundeEcke()

Schaltet das Eckenumrollen auf der Maschine ein.

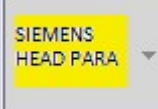
Wirkt entgegengesetzt zum Bahnverhalten_ScharfeEcken().

Register VISION MNR 4446

Löst den Vorwirksamen NCI 8450 aus.

Übergeben wird lediglich der String 'gerundete Ecken'

4.5 Macro RB_Bahnsteuerbetrieb()



RB_Bahnsteuerbetrieb()

Mit diesem Makro kann das in der Spindel hinterlegte Bahnsteuerverhalten überschrieben werden:

Mehrfachparameter müssen durch senkrechten Strich getrennt werden.

Es ist zu gewährleisten, dass der Offstring die Ausgangssituation zuverlässig wiederherstellt.

~Variablen:		
VARNAME	WERT	KOMMENTAR
Kind	1	1.Funktionen am Bahnbeginn Absetze...
HOLD	1	0=Nur für die nächste Bahn absetzen. 1...
OrdersOFF	'AIDIS=0.5 FFWON'	
OrdersON	'AIDIS=0.05 FFWON'	

Register VISION MNR 4375

Löst den Vorwirksamen NCI 30000 1malig aus.
Übergeben wird der Einschaltstring und der Ausschaltstring

4.6 Macro RB_Genauhalt()/RB_Genauhalt_Off

G60	Genauhalt an Position
G64	Genauhalt aus Precise Stop off

RB_Genauhalt() / RB_Genauhalt_OFF()

Mit diesen Makros kann G60 Genauhalt innerhalb einer Fräsbahn aktiviert werden bzw. über G64 wieder Ausgeschaltet werden. Mit Vorsicht zu genießen, da G60 auch Einfluss auf den übrigen Bahnsteuerbetrieb haben kann.

Register VISION MNR 4446

Löst eine NC-Zeile Direkt Hops7 aus

Postprozessor Dokumentation für:



REICHENBACHER HAMUEL VISION MNR 4446 • • • • cnc-systeme gmbh
